

컴퓨터 비전과 역기구학 기반 SO-ARM101 로봇팔의 블록 이동 및 적재 시스템



Sim2Real

202170116 윤민석 (0620yms@gmail.com)

202055575 이동근 (ehdrms3835@gmail.com)

202045106 김주환 (kjhpoo386@naver.com)

지도교수: 김종덕

제출일: 2026년 9월 10일

부산대학교

목차

1	서론	1
1.1	연구 배경	1
1.2	기존 문제점	2
1.3	연구 목표	2
1.3.1	미션 규격과 성공 조건	2
1.3.2	세부 연구 목표	3
2	연구 배경	4
2.1	SO-101 플랫폼과 관측 장치	4
2.2	고전 컴퓨터 비전 기반 블록 검출	5
2.2.1	색 후보와 형상 정보	5
2.2.2	색 기준점과 관측 범위	5
2.3	평면 좌표 변환과 캘리브레이션	6
2.3.1	Homography의 적용 범위	6
2.3.2	잔차와 일반화 오차	6
2.4	역기구학과 상태 기반 제어	7
2.4.1	목표 위치에서 관절 자세로의 변환	7
2.4.2	유한상태기계와 파지 확인	7
3	연구 내용	8
3.1	초기 설계와 접근법 변경	8
3.1.1	모방학습 파이프라인의 구축과 초기 결과	8
3.1.2	CV+IK로의 전환 근거	9
3.2	최종 시스템 아키텍처	9
3.3	블록 검출과 대상 선택	10
3.3.1	미터법 영상과 후보 생성	10
3.3.2	색 기준점 할당과 영역 필터	11

3.4	캘리브레이션과 좌표 관리	12
3.4.1	대응점 수집 절차	12
3.4.2	좌표 품질과 카메라 안정성 평가	12
3.5	역기구학과 궤적 실행	12
3.5.1	중립 손목 방향과 파지 후보	12
3.5.2	도달성 검사와 접근 높이	13
3.5.3	측정 자세에서 시작하는 관절 보간	13
3.6	상태 제어와 미션별 배치 전략	14
3.6.1	공통 흐름과 파지 검증	14
3.6.2	1차 미션: 지정 영역의 동적 슬롯 배치	14
3.6.3	재시도와 실행 종료	15
3.6.4	2차 미션: 접촉 기반 적재 구조	16
3.6.5	안전 처리와 실행 기록	16
3.7	개발 일정과 구성원별 수행 내용	17
3.7.1	개발 경과	17
3.7.2	역할 분담과 공동 작업	17
4	연구 결과 분석 및 평가	19
4.1	실험 환경과 평가 방법	19
4.2	캘리브레이션과 위치 오차 분석	20
4.2.1	대응점 구성의 변경 이력	20
4.2.2	아홉 점 적합 결과	20
4.2.3	카메라 드리프트 측정	21
4.2.4	위치별 잔여 오차	21
4.3	CV+IK 실기 수행 결과	22
4.3.1	1차 미션의 순차 배치 시연	22
4.3.2	1차 미션의 제한시간 시험	23
4.3.3	단일 노란 블록 파지와 위치 변경	23
4.3.4	2차 미션의 구현 결과	24
4.3.5	구현 및 수행 결과 종합	24
4.4	실패 분석과 평가의 한계	25
4.4.1	단계별 실패 양상	25
4.4.2	소프트웨어 검증 결과	25

4.4.3	실험 범위의 한계	26
4.5	구축 및 운용 부담 평가	26
4.6	산학협력 자문의견 반영	26
5	결론 및 향후 연구 방향	28
5.1	결론	28
5.2	향후 연구 방향	28
5.2.1	좌표 정합과 파지 직전 보정	28
5.2.2	반복 성능과 종료 조건 평가	29
5.2.3	적재 미션의 실기 검증	29
	참고 문헌	30

제1장 서론

1.1 연구 배경

로봇팔을 이용한 물체 조작은 영상에서 대상을 찾는 문제와 실제 공간에서 물체를 안정적으로 잡고 옮기는 문제를 함께 포함한다. 검출된 위치가 정확하더라도 카메라와 로봇의 좌표계가 일치하지 않으면 그리퍼가 목표를 벗어나며, 목표 관절각을 계산하더라도 실제 기구의 오차나 접촉 상태에 따라 파지가 실패할 수 있다. 따라서 물체 조작 시스템에서는 인식, 좌표 변환, 동작 계획, 실행 결과 확인을 연결하는 전체 과정이 중요하다.

본 과제는 SO-ARM101 로봇팔을 이용하여 작업 공간에 놓인 다섯 개의 블록을 지정 영역으로 이동하고, 후속 목표로 블록을 적재하는 시스템을 개발하는 것이다. 본문에서는 장비를 SO-101로 약칭한다. 과제 초기에 이동형 로봇 기반 물체 수집을 검토하였으나, 2026년 6월 1일 과제 공지에 따라 SO-101을 사용하는 블록 조작 과제로 변경되었다. 이후 착수·중간 단계에서는 모방학습을 검토하였고, 최종 구현에서는 고정 카메라의 영상 처리와 역기구학을 이용하는 방식으로 접근법을 변경하였다.

최종 시스템은 신경망 정책 없이 동작한다. 카메라 영상에서 블록의 색상과 형상을 분석하고, 평면 캘리브레이션으로 검출 위치를 로봇 베이스 좌표계로 변환한다. 이후 역기구학으로 필요한 관절 자세를 계산하며, 유한상태기계가 파지 확인과 이동·배치 순서를 관리한다. 여기서 고전 컴퓨터 비전은 HSV 임계값, 형태학적 연산, 윤곽선 형상 지표와 색 기준점 비교를 의미한다. 색 기준점은 설정값으로 사용되며 신경망 학습이나 정책 추론을 수행하지 않는다.

이 접근법은 블록의 크기와 색상, 작업 평면이 제한된 과제의 특성을 활용한다. 카메라 고정, 좌표 보정과 임계값 설정을 통해 인식과 제어를 연결하고, 단계별 관측으로 실패 원인을 추적할 수 있도록 하였다. 본 연구는 이러한 시스템의 설계와 구현 과정, 실기 수행 결과 및 개선 방향을 다룬다.

1.2 기존 문제점

첫 번째 문제는 인식 대상과 배경의 유사성이다. 빨간 블록과 지정 영역의 빨간 테이프는 색상이 유사하며, 나무색 블록과 바닥 또는 노란 블록은 조명에 따라 구분이 어려울 수 있다. 색 임계값만 넓히면 배경이 후보에 포함될 가능성이 있고, 임계값을 좁히면 어두운 위치의 블록을 놓칠 수 있다. 최종 검출기는 색 후보를 생성한 뒤 면적, 종횡비, 내부 채움 정도 등을 함께 평가하도록 구성하였다.

두 번째 문제는 영상 좌표와 실제 파지 위치의 불일치이다. 카메라 영상의 픽셀 좌표를 로봇이 사용하는 거리 좌표로 변환해야 하며, 카메라를 움직이면 이전 변환 관계를 그대로 사용할 수 없다. 블록 윗면과 테이블 바닥은 서로 다른 높이의 평면이므로, 영상에 보이는 블록 윗면을 테이블 평면으로 변환하는 경우 시차가 파지 위치에 영향을 줄 수 있다. 본 시스템은 블록 윗면 높이에서 대응점을 수집하고 로봇 베이스를 기준으로 좌표를 정의하였다.

세 번째 문제는 기구학 계산과 실제 접촉 사이의 차이이다. URDF 모델에서 역기구학의 목표 오차가 작더라도 실제 턱이 블록을 물었다는 뜻은 아니다. 관절 상태로 계산한 그리퍼 기준점과 물리적인 턱의 위치가 어긋날 수 있으며, 물체의 방향이나 미끄러짐도 결과를 바꾼다. 이에 따라 파지 후 그리퍼 위치와 부하를 확인하고, 파지가 확인된 경우에만 운반으로 진행하도록 구성하였다.

네 번째 문제는 제한시간 안에 여러 블록을 반복 처리하는 것이다. 한 블록의 파지가 실패하더라도 다음 대상을 선택할 수 있어야 하며, 이미 배치한 블록을 다시 집지 않아야 한다. 이를 위해 재시도 이력과 지정 영역의 배치 상태를 관리하는 공통 상태 흐름을 구성하였다.

1.3 연구 목표

1.3.1 미션 규격과 성공 조건

과제 세부사항 v2.0 및 이후 질의응답에 제시된 미션을 표 1.1에 정리하였다. 블록은 $40 \times 40 \times 20$ mm이며 색상이 서로 다른 다섯 개를 사용한다. 각 미션의 시작 시 블록은 넓은 면을 바닥에 둔 상태로 지정 영역 밖에 배치된다. 서로 맞닿을 수 있으나 초기부터 위아래로 겹쳐 쌓인 상태는 아니다. 두 미션은 블록을 다시 배치하여 별도로 수행한다.

지정 영역은 과제 공지의 로봇 끝 기준 약 25 cm 설치 조건에 따라 배치하며, 제어 시에는 영역의 네 꼭짓점을 로봇 베이스 좌표계에 등록한다.

과제 규정은 신경망을 최대 하나까지 허용하며 규칙 기반 처리만으로 구성한 해법도 허용한다. 최종 CV+IK 시스템은 신경망 없이 영상 처리와 기구학 계산으로 동작한다.

표 1.1: 과제 미션의 목표와 평가 조건

항목	1차 미션: 이동	2차 미션: 적재
목표	다섯 블록을 지정 영역에 배치	다섯 블록을 탑 형태로 적재
제한시간	180초	300초
지정 영역	200 × 100 mm 내부 영역	
인정 조건	경계 20 mm 이내 걸침, 세로 세움과 일부 겹침 허용. 적재는 불인정	적재 상태를 5초 이상 안정적으로 유지
부분 수행	시간 종료 시 영역에 놓인 블록 수	시간 종료 시 적재한 블록 수

1.3.2 세부 연구 목표

구현 목표는 첫째, 영상에서 지정 영역 밖의 블록을 선택하고 로봇 좌표로 변환하는 것이다. 둘째, 관절 한계와 그리퍼 방향을 고려하여 접근·파지·이동 자세를 생성하는 것이다. 셋째, 파지 확인과 재시도를 포함하는 상태 흐름으로 블록을 반복 처리하는 것이다. 넷째, 과정별 관찰 자료를 남겨 실패 위치를 추적할 수 있게 하는 것이다.

연구는 최종 CV+IK 시스템의 구현과 1차 미션의 실기 평가를 중심으로 수행하였다. 단일 블록 파지·운반 시험, 순차 배치 시연 및 제한시간 시험을 통해 동작과 실패 양상을 분석하였다. 2차 미션은 접촉 기반 배치 전략까지 구현하였으며 적재 실기는 미수행 상태이다.

제2장 연구 배경

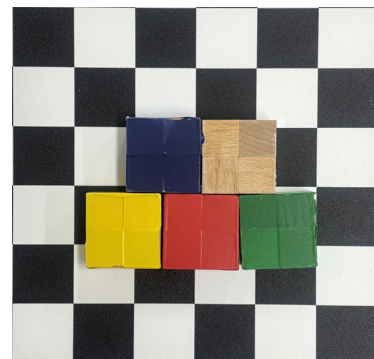
2.1 SO-101 플랫폼과 관측 장치

SO-101은 리더암과 팔로워암을 이용한 텔레오퍼레이션 환경을 구성할 수 있는 로봇팔이다. LeRobot의 장비 문서는 조립, 통신, 캘리브레이션 및 리더·팔로워 구성 절차를 제공한다[1]. 본 과제는 리더암으로 시연과 캘리브레이션 자세를 만들고, 팔로워암으로 실제 블록 조작을 수행하였다. 팔의 위치·방향을 제어하는 다섯 관절과 그리퍼 개폐 축을 구분하여 다룬다.

초기 모방학습 단계에서는 손목 카메라와 상단 카메라를 사용하였으나, 최종 CV+IK 경로는 고정된 상단 관측 카메라 한 대를 사용한다. 비스듬한 시점에서 생기는 작업 평면의 원근 변형은 homography로 보정한다. 평면과 높이가 다른 물체에는 잔여 투영 오차가 발생하므로, 변환의 기준 높이를 블록 윗면에 맞추었다.



(a) 중간보고서 시점의 장비 배치



(b) 과제 대상 블록

그림 2.1: 모방학습 단계의 장비 배치와 과제 대상 블록.

팔로워의 관절 위치와 부하 정보는 제어와 결과 확인에 사용된다. 관절각의 피드백으로 동작 보간의 시작 자세를 정하고, 그리퍼의 위치와 부하로 빈손 닫힘과 물체를 물고 있는 상태를 구분한다. 그리퍼 위치는 장비 캘리브레이션에 따른 정규화 값이며, 부하는 힘 단위로 교정하지 않은 서보 피드백 값이다.

2.2 고전 컴퓨터 비전 기반 블록 검출

2.2.1 색 후보와 형상 정보

HSV 색 공간은 색상, 채도와 명도를 분리하여 표현한다. OpenCV의 `inRange` 연산은 각 채널의 하한과 상한으로 이진 마스크를 만들 수 있다[2]. 본 구현은 이를 블록 후보 생성에 사용한다. 빨강처럼 색상 범위의 양 끝에 걸리는 색은 두 구간의 마스크를 합쳐 처리한다. 색 임계값은 고정된 장면의 관측을 바탕으로 정한 설정이며, 조명과 배경이 달라지면 재검토가 필요하다.

색이 비슷한 배경을 배제하기 위해 윤곽선의 면적과 회전 사각형, 블록 껍질을 함께 사용한다. 윤곽선 속성을 이용한 면적 · 종횡비 · solidity 등의 계산은 OpenCV에서 제공하는 기본 연산으로 구성할 수 있다[3]. 윤곽선 면적을 A , 회전 경계 사각형의 폭과 높이를 w, h , 블록 껍질의 면적을 A_{hull} 이라 하면 다음과 같이 정의한다.

$$r = \frac{\max(w, h)}{\min(w, h)}, \quad f = \frac{A}{wh}, \quad s = \frac{A}{A_{\text{hull}}}. \quad (2.1)$$

여기서 r 은 종횡비, f 는 채움 비율, s 는 solidity이다. 긴 테이프 조각은 종횡비가 커질 수 있고, 내부가 빈 경계 형태는 채움 비율이 낮아질 수 있다. 실제 블록도 그림자나 측면의 영향으로 이상적인 정사각형과 다르게 검출되므로, 형상 조건은 실환경 결과와 함께 조정해야 한다.

2.2.2 색 기준점과 관측 범위

최종 검출기는 HSV 마스크에 걸린 이름을 곧바로 블록의 색으로 확정하지 않는다. 껍치는 후보를 병합하고, 후보 내부 픽셀의 대표 색상 · 채도를 설정된 색 기준점과 비교한다. 한 색에 여러 기준점을 둘 수 있어 같은 블록의 밝은 위치와 어두운 위치를 표현할 수 있다. 이 방식은 수동으로 정한 특징과 거리 규칙에 기반하며, 학습된 신경망 분류기에 해당하지 않는다.

과제에는 색상별 블록이 하나씩 있다는 조건이 있으므로, 최종 색 할당에서는 각 색의 최대 검출 수를 제한한다. 작업 영역과 지정 영역 정보를 함께 적용하여 배경과 이미 배치한 블록을 후보에서 제외한다. 영역 필터의 설정은 검출 누락과 완료 판정에 영향을 미친다.

2.3 평면 좌표 변환과 캘리브레이션

2.3.1 Homography의 적용 범위

Homography는 두 평면 좌표 표현 사이의 사영 변환을 나타내며, 평면의 원근 변형을 보정하거나 대응점 관계를 표현하는 데 사용된다[4]. 본 시스템은 영상 픽셀 (u, v) 와 로봇 베이스 프레임의 평면 좌표 (x, y) 를 다음과 같이 연결한다.

$$\lambda \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x = \frac{h_{11}u + h_{12}v + h_{13}}{h_{31}u + h_{32}v + h_{33}}, \quad y = \frac{h_{21}u + h_{22}v + h_{23}}{h_{31}u + h_{32}v + h_{33}}. \quad (2.2)$$

실제 계산에서는 분모로 정규화한 좌표를 사용한다. 로봇 베이스를 원점으로 정의하여 검출 위치, 지정 영역과 거리 기반 대상 선택을 같은 좌표계에서 표현한다. 체스판은 대응점 수집과 카메라 드리프트 관찰에 사용한다.

카메라 마운트가 움직이거나 기준 높이가 바뀌면 픽셀과 로봇 좌표의 대응 관계도 달라진다. 따라서 마운트 변경 후에는 캘리브레이션을 다시 수행해야 한다. 높이가 변하는 그리퍼의 FK 투영 위치는 관제용으로 사용한다.

2.3.2 잔차와 일반화 오차

캘리브레이션의 적합 잔차는 대응점 $\mathbf{p}_i$ 와 변환으로 예측한 위치 $\hat{\mathbf{p}}_i$ 의 차이로 계산한다. N 개 점에 대한 제곱평균제곱근 오차는 다음과 같다.

$$e_i = \|\hat{\mathbf{p}}_i - \mathbf{p}_i\|_2, \quad \text{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2}. \quad (2.3)$$

같은 점으로 변환을 적합하고 평가한 잔차는 새로운 위치의 오차를 직접 나타내지 않는다. 이에 따라 한 점을 제외하고 나머지 점으로 변환을 적합한 뒤 제외된 점을 평가하는 leave-one-out(LOO) 결과를 함께 확인한다. 또한 대응점의 로봇 좌표 자체를 FK로 기록하므로, 이 평가에는 카메라뿐 아니라 자세 기록과 기구학 기준의 오차가 함께 포함될 수 있다.

2.4 역기구학과 상태 기반 제어

2.4.1 목표 위치에서 관절 자세로의 변환

순기구학은 관절값 $\mathbf{q}$ 로부터 그리퍼의 위치·방향 $T(\mathbf{q})$ 를 계산한다. 역기구학은 목표 자세 T_d 를 만족하는 관절값을 찾는 문제이다. 수치적 역기구학에서는 초기값, 도달 가능성 및 자세 제약이 수렴 결과에 영향을 미친다[5]. 본 구현은 URDF 모델과 PlaCo의 운동학 풀이 기능을 사용한다. PlaCo는 관절 제한 등을 포함한 작업 공간의 역기구학 문제를 구성할 수 있다[6].

SO-101에서는 위치와 모든 방향을 임의로 독립 지정할 수 있다고 가정하지 않는다. 블록 상단으로 접근하는 방향과 손목의 무리한 비틀림을 줄이는 방향을 함께 고려한다. 특히 정 사각형 블록은 90° 회전한 여러 파지 방향이 동등하므로, 그중 손목 중립에 가까운 방향을 선택할 수 있다. 목표의 세계 좌표계 방향을 항상 고정하는 대신 작업 위치에 맞는 중립 방향을 기준으로 삼는다.

역기구학은 접근점·파지점·운반점과 같은 소수의 웨이포인트에서 수행하며, 그 사이의 동작은 관절 공간에서 보간한다. 실행 결과는 그리퍼 센서와 다음 사이클의 영상으로 확인한다. 파지 직전 턱과 블록의 상대 위치를 측정하는 시각 피드백은 향후 확장 대상으로 두었다.

2.4.2 유한상태기계와 파지 확인

유한상태기계(FSM)는 대상 선택, 파지, 확인, 운반, 배치 등의 단계를 상태로 분리하여 실행 조건과 실패 경로를 명시한다. 본 시스템에서는 파지가 확인되지 않으면 운반 단계로 넘어가지 않는 조건을 핵심으로 둔다. 그리퍼 위치와 부하를 함께 사용하면 목표 위치로 이동했다는 사실만으로 파지를 성공 처리하는 것을 방지할 수 있다.

상태별 성공 조건은 파지 확인, 운반 중 물체 유지, 배치 후 안착, 적재 후 유지로 나뉜다. 이 구분에 따라 미끄러짐·굴러감·붕괴 등의 실패가 발생한 단계를 분석할 수 있다.

제3장 연구 내용

3.1 초기 설계와 접근법 변경

3.1.1 모방학습 파이프라인의 구축과 초기 결과

착수 단계에서는 리더암의 시연으로 로봇 동작을 학습하는 방식을 검토하였다. ACT는 여러 시점의 행동을 청크로 예측하는 모방학습 접근법이며[7], SmolVLA는 영상·언어 입력을 행동 생성에 연결하는 모델이다[8]. LeRobot을 이용하여 시연 수집과 학습·추론 환경을 구성하고, gRPC 기반 원격 추론으로 로봇 제어기와 정책 서버를 연결하였다.

중간 단계까지 초록 31개, 노랑 20개, 파랑 31개, 기본 색상 30개로 총 112개 시연 에피소드를 수집하였다. 초록·노랑 51개 에피소드를 병합하여 SmolVLA를 8,000스텝 파인튜닝하였다. 카메라 위치를 조정하면 관측 분포도 바뀌어, 데이터 수집과 실행 환경의 일관성을 유지하는 작업이 필요하였다.

SmolVLA는 목표 근처로 팔을 이동하였으나 안정적인 파지에는 도달하지 못하였다. ACT는 제한된 위치 범위에서 단일 블록 파지·이동을 수행하였으며, 액션 청크 갱신과 혼합 옵션을 조정하였다. 팀 집계에 따른 튜닝 후 ACT의 단일 블록 이동 성공률은 50회 중 29회, 58%였다.

표 3.1: 초기 접근법의 수행 내용과 결과

접근법	수행 내용	결과
일반 ACT	단일 블록 이동, 액션 청크 옵션 조정	29/50회 성공, 58%
SmolVLA	시연 데이터 학습과 원격 추론	목표 근처 접근, 안정적 파지 미달
Task ID ACT	미션 식별자를 이용한 단일 정책 설계	설계 검토 단계
ACT-CV/IK	학습 파지와 규칙 배치의 연결 구조 설계	설계 검토 후 CV+IK로 전환

3.1.2 CV+IK로의 전환 근거

중간 단계에서는 여러 정책 후보를 동시에 완성하는 방향을 검토했지만, 데이터 수집과 학습, 실제 로봇 튜닝 및 배치 로직을 함께 진행해야 했다. 초기 실험에서 파지 위치와 동작 복구가 충분히 안정적이지 않았고, 카메라 구성 변화에 따른 데이터 정비도 필요하였다. 팀은 제한된 일정과 과제의 고정된 물체·평면 조건을 고려하여 최종 실행 경로를 고전 CV+IK로 정리하였다.

이 방식에서는 블록 중심과 각도를 영상에서 명시적으로 계산하고, 각 단계의 입력과 출력 좌표를 관찰할 수 있다. 따라서 검출 실패, 좌표 변환의 편차, IK 계획 불가, 빈손 파지를 단계별로 구분할 수 있다. 이미 구축한 모터 제어, 캘리브레이션 경험과 상태별 파지 확인 구조는 전환 후에도 활용하였다. 반면 시연 학습을 생략하는 대신 카메라 고정, 색 임계값, 좌표 변환과 기구 보정에 노력이 필요하게 되었다.

최종 방식의 선정은 초기 실험 관찰, 단계별 진단 가능성과 개발 일정에 근거하였다. 후보 전체에 대한 동일 조건 비교는 수행하지 못하였다. 최종 실행에서는 고전 영상 처리와 기구학 계산으로 행동을 구성하며, 외부 GPU 서버의 정책 추론에 의존하지 않는다.

3.2 최종 시스템 아키텍처

최종 경로는 카메라 서비스, 인식 모듈, 기구학·동작 모듈, 상태 제어기, 로봇 입출력으로 구성된다. 카메라 서비스가 USB 장치를 단독으로 읽고 최신 프레임을 제공한다. 미션 실행기는 HTTP snapshot을 받아 제어 대상 블록을 검출한다. 브라우저 관제 화면은 MJPEG 영상과 별도 분석 결과를 표시하며, 표시용 오버레이 좌표는 SELECT나 IK의 입력으로 다시 사용되지 않는다.

표 3.2: 최종 시스템의 모듈별 책임

모듈	주요 책임
카메라	프레임 획득, 최신 프레임 제공, 관제 영상과 표시용 분석
인식	평면 정사영, 색·형상 후보 생성, 영역 필터, 색 할당
IK·파지 계획	중립 손목 방향, 목표 보정, 파지 후보와 접근 높이 계산
운반 계획	지정 영역 슬롯과 운반 웨이포인트 계산
상태 제어	대상 선택, 검증, 미션별 전이와 재시도 기록
로봇 입출력	관절 명령, 관절 상태·부하 읽기, 상대 목표 제한
설정·기록	YAML 설정, 캘리브레이션·자세, 상태 전이와 실험 원본 보관

장치 접근의 충돌을 줄이기 위해 카메라 획득을 전담 서비스로 분리하고, 관제용 FK 표시는 제어기가 공유한 관절 관측을 사용하도록 구성하였다. 관제 화면에는 영상, 검출 후보와

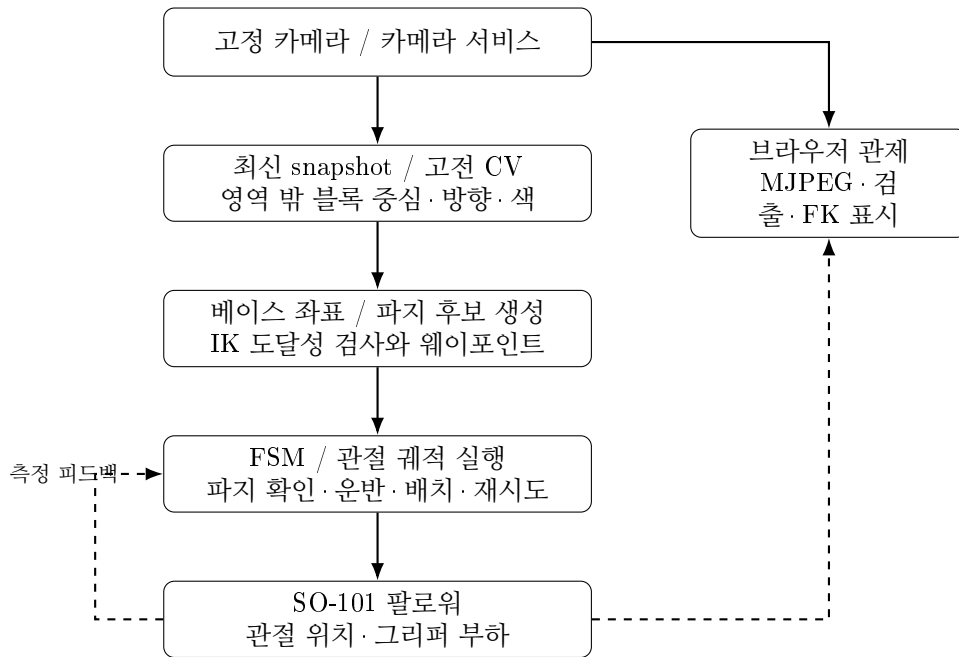


그림 3.1: 최종 CV+IK 시스템. 실선은 주 입력·실행 경로, 점선은 측정 상태의 전달이다. 관제 화면은 운영자 관찰용이다.

FK 투영 위치를 함께 표시하여 인식 결과와 계획 좌표를 비교할 수 있도록 하였다.

3.3 블록 검출과 대상 선택

3.3.1 미터법 영상과 후보 생성

검출 설계에서 먼저 다룬 문제는 지정 영역의 빨간 테이프와 빨간 블록의 색상 간섭이었다. 색 임계값만으로 후보를 만들면 같은 색의 경계도 함께 남는다. 이에 블록의 채워진 정사각형과 테이프의 길쭉하거나 내부가 빈 윤곽을 구분하도록 형상 필터를 결합하였다. 색상으로 후보를 좁힌 뒤 기하 특성으로 다시 확인하는 구조이며, 판단에 사용한 수치를 관제 화면과 설정에서 추적할 수 있다.

입력 영상은 캘리브레이션을 이용해 로봇 평면 좌표에 대응하는 미터법 영상으로 변환한다. 분석 기준 설정은 1mm/pixel이다. 이 영상에서 HSV 변환 후 색별 마스크를 만들고 타원형 커널의 열림·닫힘 연산을 적용한다. 이후 외부 윤곽선을 찾아 면적, 회전 사각형 및 형상 지표를 계산한다. 원본 픽셀 면적을 직접 기준으로 삼는 경우와 달리 물체 크기 조건을 밀리미터 단위로 설정할 수 있다.

검출기의 주요 설정값을 표 3.3에 제시하였다. 단일 블록의 이상적인 상면 면적은 $40 \times 40 = 1,600 \text{ mm}^2$ 이며, 측면·그림자·마스크 손실을 고려하여 후보 면적 범위에 여유를 두었다.

형상 필터는 길쭉한 테이프와 내부가 빈 경계의 배제에 사용한다. 반면 맞닿은 블록의

표 3.3: 검출기의 설정값과 역할

항목	설정값	적용 목적
정사영 해상도	1 mm/pixel	형상 조건을 미터법으로 표현
후보 면적	900–3,200 mm ²	작은 잡음 · 큰 배경 영역 배제
최대 종횡비	1.6	길쭉한 테이프 후보 배제
최소 채움 비율	0.65	비어 있는 경계 형태 배제
최소 solidity	0.78	지나치게 오목한 형상 배제
형태학적 커널	9 × 9 pixel	마스크 잡음과 윤곽 변동 완화
중복 후보 거리	30 mm 미만	겹친 색 마스크의 동일 물체 병합
색상별 최대 후보	1개	과제의 색상별 단일 블록 조건 반영
관측 부채꼴	반경 320 mm, −90°–90°	제어 대상 관측 범위 제한

윤곽이 병합되거나 팔에 가려져 면적이 줄어들면 실제 블록도 탈락할 수 있다. 이를 고려하여 대상 선택 단계에서 시야를 확보하고 매 사이클 새 영상으로 검출한다.

3.3.2 색 기준점 할당과 영역 필터

후보의 대표 색상 · 채도를 (H, S) , 기준점을 (H_c, S_c) 라고 하면 구현의 거리 함수는 다음과 같다.

$$\Delta H = \min(|H - H_c|, 180 - |H - H_c|), \quad d = \sqrt{\left(\frac{2\Delta H}{128}\right)^2 + \left(\frac{S - S_c}{128}\right)^2}. \quad (3.1)$$

색상은 원형 범위로 처리하고, 한 색에 기준점이 여러 개 있으면 가장 가까운 거리를 사용한다. 전체 후보-색 쌍을 거리순으로 정렬한 후 이미 할당한 후보나 사용한 색을 제외하면서 탐욕적으로 할당한다. 거리가 0.35를 넘는 후보는 미할당 상태로 남긴다.

동일한 블록이 여러 색 마스크에 잡힌 경우에는 채움 비율과 solidity의 곱이 높은 후보를 우선하여 가까운 후보를 병합한다. 지정 영역 내부 후보는 블록 중심 좌표로 판정하여 색 할당 전에 제외한다. 이 순서를 통해 이미 배치한 블록이 색 할당을 차지하여 영역 밖의 후보를 가리는 상황을 줄였다.

1차 미션은 현재 검출된 후보 가운데 베이스 원점에서 가까운 블록을 먼저 선택한다. 색상별 블록이 하나씩이라는 조건을 이용하여 색 이름을 재시도 식별자와 슬롯 예약의 키로 사용한다. 동일한 색이 여러 개 존재하는 일반 작업으로 확장하려면 별도의 물체 추적 식별자가 필요하다.

3.4 캘리브레이션과 좌표 관리

3.4.1 대응점 수집 절차

캘리브레이션에서는 작업 공간의 여러 위치에 블록을 놓고 윗면 중앙에 그리퍼 기준점을 맞춘 뒤, 영상의 픽셀 좌표와 관절 상태로 계산한 FK 좌표를 함께 기록한다. 베이스 좌표는 밀리미터로 유지하고 IK 라이브러리의 단위와 경계에서 변환한다. 각 점의 이름, 픽셀 좌표, 로봇 좌표, 관절값과 사진을 함께 보관하면 잘못 기록한 점을 사후에 검토할 수 있다.

손목 회전은 중립 근처로 유지한다. 같은 텍 접촉 상태라도 회전축과 URDF 그리퍼 기준점의 위치 관계 때문에 기록되는 FK 좌표가 바뀔 수 있기 때문이다. 따라서 좌표값만 남기는 대신 관절각을 보관하고, 캘리브레이션 자세와 런타임 파지 자세의 차이를 줄이는 절차를 사용하였다. 카메라를 다시 고정한 경우에는 이전 대응점을 그대로 활성화하지 않고 새 세션의 자료와 구분하였다.

3.4.2 좌표 품질과 카메라 안정성 평가

좌표 변환의 품질은 적합 RMS와 최대 LOO 오차로 평가하였다. 목표 기준은 RMS 5 mm 미만, 최대 LOO 8 mm 미만으로 설정하였다. 9월 8일에는 텔레오퍼레이션으로 수집한 아홉 점을 사용하였다. 이 세트는 목표 기준에 미달한 상태로 후속 파지 시험에 적용되었으며, 측정 결과는 4장에 제시하였다.

카메라 안정성은 기준 영상과 현재 영상의 대응 코너 이동량으로 평가한다. 개별 코너의 검출 변동에 민감한 최댓값 대신 p95를 주요 지표로 사용하며, 설계 기준은 10분간 2 pixel 미만이다. 9월 8일에는 약 1분의 단축 검사를 수행하였다.

3.5 역기구학과 궤적 실행

3.5.1 중립 손목 방향과 파지 후보

손목 방향 설계는 실제 운용 문제를 계기로 변경하였다. 초기에는 그리퍼 yaw를 베이스 기준의 고정 방향으로 유지하여, 팔이 선회할수록 손목이 반대로 비틀렸으며 8월 31일 손목 서보의 과열 보호 정지가 발생하였다. 이후 파지 방향을 유지하면서 손목의 불필요한 회전을 줄이기 위해, 작업 위치의 중립 손목 방향을 기준으로 블록의 면을 정렬하도록 변경하였다.

파지 계획은 선택한 블록의 좌표와 방향, 캘리브레이션의 파지 높이를 입력으로 받는다. URDF의 gripper_frame_link를 목표 프레임으로 사용하고 접근축이 아래를 향하는 자세를 우선한다. 위치마다 가능한 관절 조합이 다르므로, FK로 구성한 자세 시드를 사용

하고 shoulder pan에 여러 오프셋 후보를 적용하여 해를 찾는다. 현재 설정의 pan 후보는 $0^\circ, \pm 6^\circ, \pm 12^\circ$ 이다.

손목 방향은 해당 위치에서 wrist roll이 중립 근처가 되는 yaw를 기준으로 정한다. 블록 방향을 θ_b , 중립 방향을 θ_n 이라고 하면, 정사각형의 대칭성을 이용해 다음 후보 가운데 중립과의 각도 차이가 가장 작은 방향을 선택한다.

$$\theta^* = \arg \min_{\theta \in \{\theta_b + k \cdot 90^\circ | k=0,1,2,3\}} |\text{wrap}_{[-180^\circ, 180^\circ]}(\theta - \theta_n)|. \quad (3.2)$$

이 선택 규칙은 정사각형 블록의 회전 대칭성을 이용하여 먼 정렬과 손목 회전 억제를 함께 수행한다. 장시간 운용 시의 온도와 케이블 간섭은 별도의 점검 대상이다.

기구 및 좌표 오차에 대응하여 파지 목표에 반경 · 접선 방향의 경험적 보정값을 적용한다. 일반 파지 보정에 더해 1차 미선의 원거리 보정을 사용하였다. 추가 보정은 반경 200 mm에서 0 mm, 320 mm에서 최대 20 mm가 되도록 선형 증가시키며, 원거리에서는 접근 기울기도 조정한다.

기본 파지가 실패한 경우에는 반경 · 접선 방향으로 이동한 후보를 순서대로 검토한다. 설정된 네 보정 후보는 (0, 15), (-15, 0), (0, -15), (15, 0) mm이다. 각 후보는 IK 게이트를 통과한 경우에만 실행한다. 재시도는 검출 위치 주변을 탐색하는 방식이며, 파지 직전 실제 톱 위치를 영상으로 추정하는 과정은 포함하지 않는다.

3.5.2 도달성 검사와 접근 높이

IK 결과는 모델 좌표에서의 위치 오차와 기울기 오차를 확인한 후 사용한다. 실행 전 계획의 허용 오차는 위치 15 mm, 기울기 6° 로 설정하였다. 높은 접근점이 관절 한계에 걸릴 수 있으므로 최소 높이와 탐색 간격을 두고 가능한 접근 높이를 찾는다.

인식 경로는 반경 320 mm의 작업 영역 필터로 제어 대상을 제한한다. 이후 각 목표의 높이와 방향에 대해 IK를 풀어 실행 가능성을 판단한다. 관측 범위와 자세별 도달성을 두 단계로 검사하는 구조이다.

3.5.3 측정 자세에서 시작하는 관절 보간

웨이포인트 사이의 동작은 관절 공간에서 보간한다. 시작 자세 $\mathbf{q}_0$ 는 직전에 보낸 명령이 아니라 현재 측정값이며, 목표를 $\mathbf{q}_1$ 이라 하면 보간점은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\mathbf{q}(\alpha) = (1 - \alpha)\mathbf{q}_0 + \alpha\mathbf{q}_1, \quad 0 \leq \alpha \leq 1. \quad (3.3)$$

보간 과정에서 턱당 관절 변화량을 제한하고, 로봇 입출력 단계의 상대 목표 클램프를 추가 적용한다. 측정 자세에서 시작하면 이전 동작이 목표에 충분히 도착하지 못한 경우에도 다음 궤적이 명령상의 가상 위치에서 시작하는 것을 줄일 수 있다.

표 3.4: 관절 제어와 파지 확인의 주요 설정값

항목	설정값	의미
궤적 갱신 주파수	45 Hz	명령 생성의 목표 주파수
턱당 일반 관절 변화 상한	2°	보간 단계의 제한
하강 턱 변화 상한	0.6°	느린 접근을 위한 제한
상대 목표 클램프	10.0	장비 입출력 계층의 추가 제한
그리퍼 개방/닫힘 목표	95.0 / 2.0	정규화 위치 명령
빈손 위치 경계	12.0	현재 파지 판정 설정
파지 최소 부하	200.0	서보 부하값 기준
파지 표본 수 / 간격	5회 / 0.05초	위치 · 부하 평균 계산

명령 생성의 목표 주파수는 30 Hz에서 45 Hz로 변경하였다. 9월 8일의 180초 미션 시험은 변경 전 설정에서 수행했으며, 실험별 조건은 4장에 제시하였다.

3.6 상태 제어와 미션별 배치 전략

3.6.1 공통 흐름과 파지 검증

전체 흐름은 SELECT, PICK, VERIFY, TRANSPORT, PLACE로 구성한다. SELECT는 팔을 관측을 방해하지 않는 자세로 이동한 뒤 블록을 선택한다. PICK은 그리퍼 개방, 접근, 하강, 닫힘과 파지 후보 실행을 담당한다. 이후 VERIFY는 그리퍼 상태를 확인하고 파지가 확인된 경우에만 TRANSPORT로 전이한다. 실패는 대상별 시도 횟수에 기록하고 재선택 또는 재시도로 처리한다.

현재 파지 판정은 여러 번 읽은 그리퍼 위치와 절대 부하의 평균을 사용하며 두 조건을 모두 만족해야 한다. 빈손 닫힘을 운반 전에 차단하고, 실패 시 대상을 다시 선택하도록 하여 좌표 계산의 오차가 그대로 운반 동작으로 이어지는 것을 줄였다.

3.6.2 1차 미션: 지정 영역의 동적 슬롯 배치

1차 미션은 지정 영역 내부에 먼 행 세 개와 가까운 행 두 개의 슬롯을 구성한다. 영역 네 꼭짓점과 정규화 좌표를 이용하여 슬롯 중심을 계산하고, 각 슬롯의 해제점과 상공 자세를 IK로 구한다. 기본 정규화 좌표는 (0.14, 0.20), (0.50, 0.20), (0.80, 0.20), (0.32, 0.76), (0.68, 0.76)

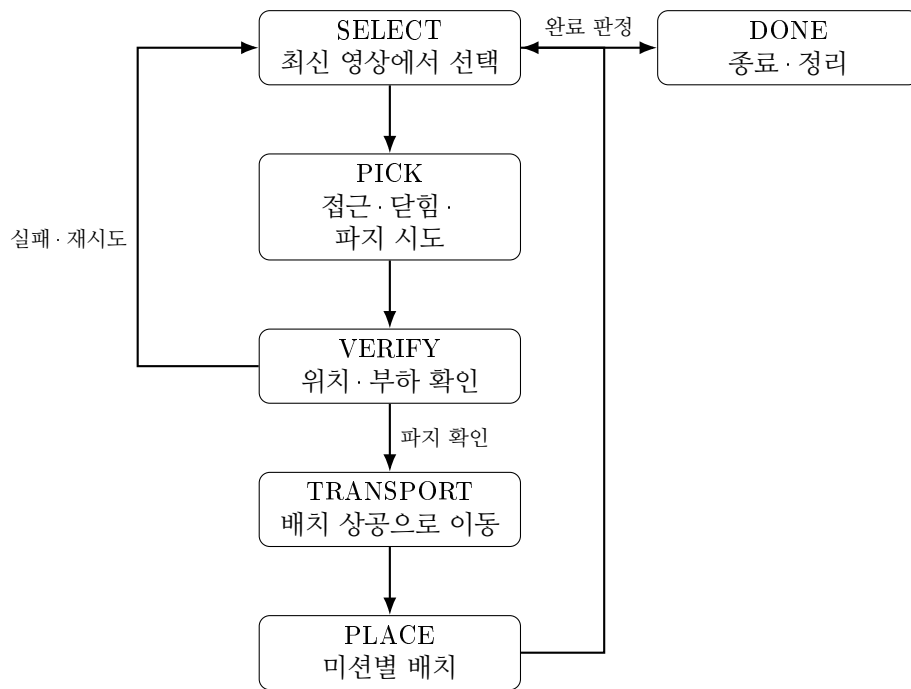


그림 3.2: 파지 확인과 재시도를 포함한 공통 상태 흐름.

이다. 선택한 색은 예약한 슬롯을 유지하여 재시도 때 배치 위치가 불필요하게 바뀌는 것을 줄인다.

운반 경로는 파지 위치와 배치 위치의 높이·도달성을 고려하여 계산한다. 필요하다면 베이스 쪽으로 당긴 경유점에서 더 높은 통과 자세를 만든 후 목표 슬롯 상공으로 이동한다. 해제 높이는 캘리브레이션의 평균 파지 높이에 가정한 여유 5 mm를 더해 계산한다.

1차 미션은 HOME에서 새 프레임을 받아 지정 영역 밖의 검출이 연속 5초 동안 없으면 완료 상태로 전이한다. 중복되거나 오래된 프레임은 완료 시간에 누적하지 않는다. 이 판정은 관측된 블록 중심에 의존하므로, 검출 누락과 실제 경계 결침을 포함한 물리적 완료 판정에는 한계가 있다.

3.6.3 재시도와 실행 종료

대상별 재시도 횟수 제한은 한 번의 순회에서 다른 대상을 시도하게 하는 데 사용된다. 현재 1차 미션 구현은 남은 모든 색이 보류되면 시도 기록을 보관하고 새 순회를 시작한다. 따라서 누적 재시도 횟수가 무한히 증가할 수 있으며, 1차 미션 실행기는 내부 FSM 시간 제한을 비활성화한다.

9월 8일 시험에서는 외부 타이머로 180초에 실행 종료 신호를 보냈다. 종료 처리에서는 그리퍼 개방과 홈 복귀를 추가로 시도한다. 이 정리 동작이 포함되므로 전체 모터 동작을 180 초 안에 끝내는 조건은 충족 여부를 별도로 평가해야 한다.

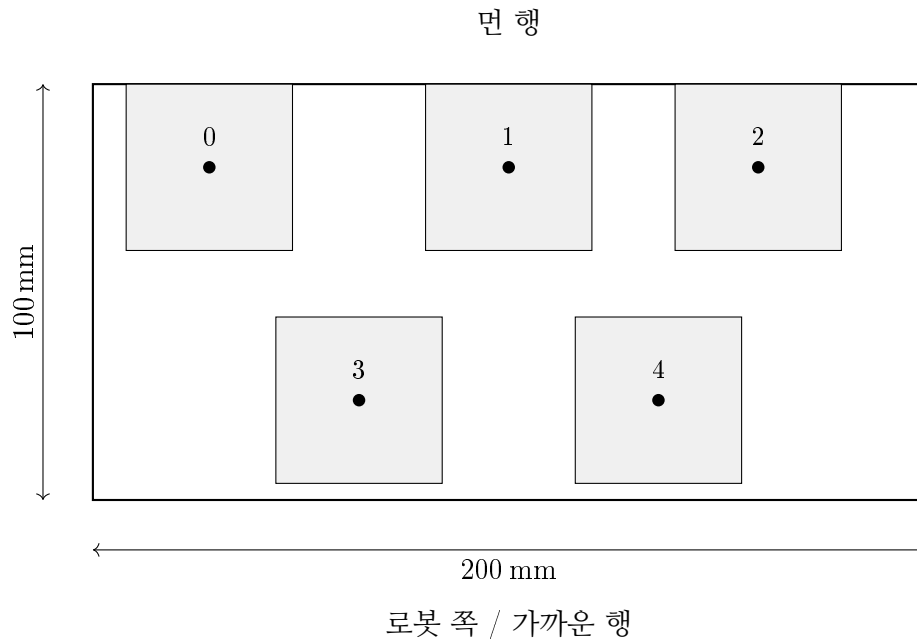


그림 3.3: 200 × 100 mm 지정 영역의 3+2 슬롯 설계. 사각형은 40 mm 블록의 명목 크기, 숫자는 슬롯 번호이다.

3.6.4 2차 미션: 접촉 기반 적재 구조

2차 미션은 공통 파지·확인 흐름에 적재용 PLACE 전략을 연결하는 구조이다. 구현된 적재 프리미티브는 기록된 타워 접근 자세와 하강 키프레임을 사용하고, 하강 사이에 관절 부하의 기준값 대비 변화를 확인한다. 접촉이 감지되면 실행한 궤적에서 일부 되돌린 뒤 해제하며, 키프레임 끝까지 접촉이 없으면 경고를 남기고 해제한다.

초기에는 블록 높이를 누적하여 해제 높이를 계산하는 방식을 검토했으나, 구현은 관절 키프레임과 접촉 감지를 결합한 하강 방식으로 구성하였다. 타워 접근·하강 자세는 아직 등록하지 않았으며 적재 실행도 미수행 상태이다. 2차 미션의 성공 조건은 해제 후 적재 상태를 5초 이상 유지하는 것이다.

3.6.5 안전 처리와 실행 기록

안전 처리는 관절 보간의 변화량 제한, 상대 목표 클램프, IK 게이트, 파지 확인 등 여러 계층에 배치하였다. 특히 하강 중 턱이 물체 위에 걸린 상태에서 목표 명령을 계속 보내면 블록을 밀어내거나 팔을 구속할 수 있다. 이에 하강 궤적에서는 측정 관절이 명령을 따라오지 못하는 정도를 확인하여 중단하고, 이후 그리퍼를 닫아 파지 여부를 별도로 판정한다. 목표 도달과 물체 파지를 분리하는 같은 원칙을 동작 중단과 재시도에도 적용하였다.

러너는 종료 시 그리퍼를 열고 홈으로 복귀하는 정리를 finally에서 시도하며 연결을 해제한다. 통신이나 장비 오류가 지속되는 경우 정리 동작이 실패할 수 있으므로 예외를 기

록한다. 연결 해제 시 토크를 자동으로 끄지 않는 설정을 사용하며, 세션별 실제 종료 상태는 실험 기록에 남긴다. 모터 동작을 실행하지 않는 dry-run과 실기 시험 결과를 별도로 보관한다.

실험 기록에는 적용 설정, 대응점·관절값, 상태 전이와 단계별 사진을 함께 저장하였다. 이를 통해 인식·계획·파지 단계의 실패와 당시 실행 조건을 추적할 수 있도록 하였다.

3.7 개발 일정과 구성원별 수행 내용

3.7.1 개발 경과

개발은 장비와 데이터 수집 환경 구축, 모방학습 실험, CV+IK 전환, 실기 평가의 순서로 진행하였다. 주요 수행 내용과 산출물은 표 3.5과 같다.

표 3.5: 주요 개발 경과와 산출물

시기	수행 내용 및 산출물
3-5월	초기 물체 수집 주제 검토, 시스템 구상과 착수보고서 작성
6월	SO-101 과제로 변경, 장비 수령, 리더·팔로워 환경과 데이터 수집 기반 구성
7월	ACT·SmolVLA 학습·실행, 원격 추론과 카메라 도구 개발, 중간보고서 작성
8월 3일	산업체 서면 자문, 구현·검증 구분과 접근법 선정·비용 비교 의견 수렴
8월 말	CV+IK 파지 경로, 캘리브레이션·기구학 도구 개발, 손목 방향과 위치 오차 분석
9월 2일	검출과 3+2 슬롯 배치 기능 통합, 1차 미션 시연
9월 8일	카메라 재고정, 9점 캘리브레이션, 제한시간·단일 블록 시험, 실험 기록 정리
9월 10일	최종 시스템 결과 분석, 최종보고서 작성과 자문의견 반영

3.7.2 역할 분담과 공동 작업

구성원별로 제어·인식, 데이터 수집·학습, 실험·문서 작업을 분담하고 장비 통합과 결과 검토를 공동으로 수행하였다. 세부 수행 내용은 표 3.6과 같다.

표 3.6: 구성원별 수행 내용

구성원	수행 내용
윤민석	SO-101 제어 · 캘리브레이션, 카메라 · 테이프 환경 정비 파랑 · 기본 블록 데이터 수집, SmolVLA 학습 · 실기 관찰 1차 미션 배치 로직 설명, 시연 영상 공유, 포스터 준비
이동근	초기 개발 환경 · 리더 · 팔로워 제어 구성, 카메라 웹 뷰어 · 원격 추론 환경 구축 초록 · 노랑 블록 데이터 수집, ACT 체크 옵션 검토 캘리브레이션 · 텔레오퍼레이션 · FK 관측, 실험 기록 정리
김주환	정책 · 학습 검토, 평가 지표 · 기록 체계 정리, 배포 절차 검토 CV+IK 전환 설명, 최종보고서 · 발표 자료 작성
공동 수행	실제 장비 통합, 데이터 수집 · 실패 관찰 접근법 논의, 결과 검토 · 보고 자료 정리

제4장 연구 결과 분석 및 평가

4.1 실험 환경과 평가 방법

최종 CV+IK 시스템은 좌표 변환, 카메라 안정성, 단일 블록 파지·운반 및 1차 미션 수행을 대상으로 평가하였다. 실험 장비는 SO-101 팔로워암, 고정 상단 카메라와 Orin Nano이며, 9월 2일 순차 배치 시연과 9월 8일 캘리브레이션·실기 시험을 분석하였다.

9월 8일에는 카메라를 다시 고정한 뒤 단축 드리프트 검사와 아홉 점 캘리브레이션을 수행하였다. 이어 외부 180초 제한의 1차 미션 시험과 노란 블록의 위치 변경 시험을 진행하였다. 전체 미션 시험의 명령 갱신 주파수는 30 Hz, 다섯 슬롯의 반경 보정은 0 mm였다. 이후 주파수를 45 Hz로 변경하고 단일 블록 시험을 수행하였다.

표 4.1: 시스템 평가 항목과 방법

평가 항목	방법	분석 내용
좌표 변환	대응점 적합과 교차 검증	RMS, 최대 잔차, LOO 오차
카메라 안정성	대응 코너의 변위 측정	표본별 p95와 검사 시간
단일 파지	센서 판정과 단계 사진	물체 파지·들기, 빈손 닫힘
단일 배치	운반·해제 장면 관찰	배치 동작과 해제 후 위치
1차 미션	순차 배치 시연과 180초 시험	반복 처리, 배치 동작 수, 잔여 블록
2차 미션	구현 구조 검토	적재 전략과 접촉 감지, 실기 미수행
소프트웨어	단위·통합 시험	설정, 검출·선택, 상태 전이와 계산

파지 평가는 서보의 정규화 위치와 절대 부하값을 사용하였다. FK 좌표는 측정 관절값을 URDF로 변환한 모델 기준 좌표이며, 실제 턱과 블록의 접촉은 센서와 영상으로 판단하였다.

4.2 캘리브레이션과 위치 오차 분석

4.2.1 대응점 구성의 변경 이력

캘리브레이션 대응점 구성은 5점, 9점, 15점, 9점 순서로 변경되었다. 각 단계의 대응점 수와 적합 RMS를 표 4.2에 정리하였다.

표 4.2: 캘리브레이션 대응점 구성과 적합 RMS

단계	대응점 수	RMS (mm)
초기	5점	20.11
확장	9점	13.46
확장	15점	11.98
재수집	9점	8.18

단계별로 카메라 고정과 대응점 수집 조건이 달라, RMS 차이를 대응점 수에 따른 정확도 변화로 해석하기는 어렵다. 후속 평가는 마지막 아홉 점 세트를 기준으로 수행하였다.

4.2.2 아홉 점 적합 결과

9월 8일 캘리브레이션에는 아홉 대응점을 사용하였으며, P1은 재수집한 점으로 대체하였다. 적합 RMS는 8.18 mm, 최대 잔차는 14.51 mm, 최대 LOO 오차는 26.64 mm였다. 목표 기준인 RMS 5 mm 미만과 최대 LOO 8 mm 미만을 모두 만족하지 못하였다.

표 4.3: 9월 8일 채택한 아홉 점의 적합 잔차와 LOO 오차

대응점	적합 잔차 (mm)	LOO 오차 (mm)
P1 (retry2)	6.05	26.64
P2	6.05	17.54
P3	4.66	7.64
P4	14.51	21.04
P5	4.83	7.17
P6	8.44	20.13
P7	5.12	7.58
P8	12.34	16.44
P9	4.82	17.08
최대	14.51	26.64

P1은 적합 잔차가 6.05 mm였으나 LOO 오차가 26.64 mm로 증가하였다. 이는 수집 지점의 적합 잔차만으로 새로운 위치의 정확도를 설명하기 어렵다는 점을 보여준다. 최대 LOO

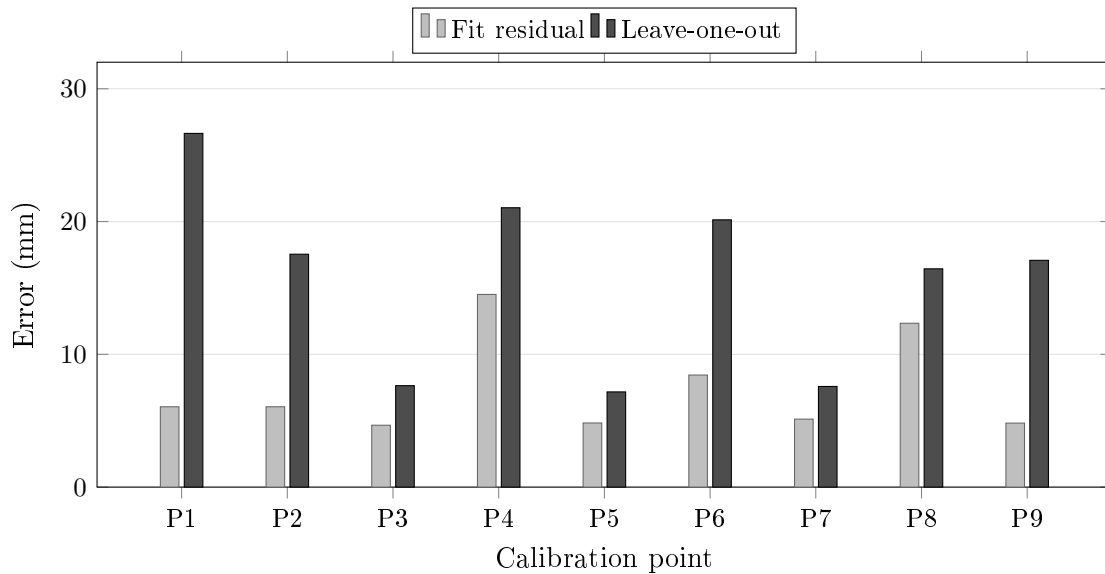


그림 4.1: 아홉 대응점의 적합 잔차와 LOO 오차 비교. P1은 재수집한 점이다.

오차는 블록 폭 40 mm에 비해 큰 값으로, 개방 여유와 재시도에 의존하는 파지 구조의 한계 요인이다.

로봇 베이스 좌표계에서 측정한 파지 높이는 평균 16.2 mm, 표준편차 6.8 mm, 범위 1.2–26.3 mm였다. 이 높이 편차는 수집 자세와 물리적 기준점의 일관성을 개선할 필요가 있음을 보여준다.

4.2.3 카메라 드리프트 측정

드리프트 검사는 두 차례 수행하였으며, 각각 약 60.5초 동안 12개 표본을 측정하였다. 각 표본의 p95는 해당 시점의 대응 코너 변위에 대한 95백분위값이다. 표본별 p95의 최댓값은 첫 검사에서 2.775 pixel, 재검사에서 0.514 pixel이었다.

재검사에서는 p95가 모든 표본에서 2 pixel 미만이었으나 개별 코너의 최대 변위는 12.354 pixel이었다. 최댓값과 p95의 차이가 커, 일부 코너의 큰 변위와 전반적인 변위를 함께 살펴볼 필요가 있었다. 검사 시간은 약 1분으로 제한되어, 설계 기준인 10분 동안의 안정성은 검증하지 못하였다.

4.2.4 위치별 잔여 오차

두 검증 위치 V1과 V2에서 블록과 FK 기준점의 거리 차이는 각각 19.94 mm와 7.11 mm였다. 서로 다른 자세에서 측정한 값으로, 위치와 자세에 따라 잔여 오차가 달랐다. 이 결과는 동일 조건의 보정 전후 효과를 나타내지는 않는다.

시스템은 잔여 오차에 대응하여 목표 보정, 파지 확인과 재시도를 사용하였다. 기구학

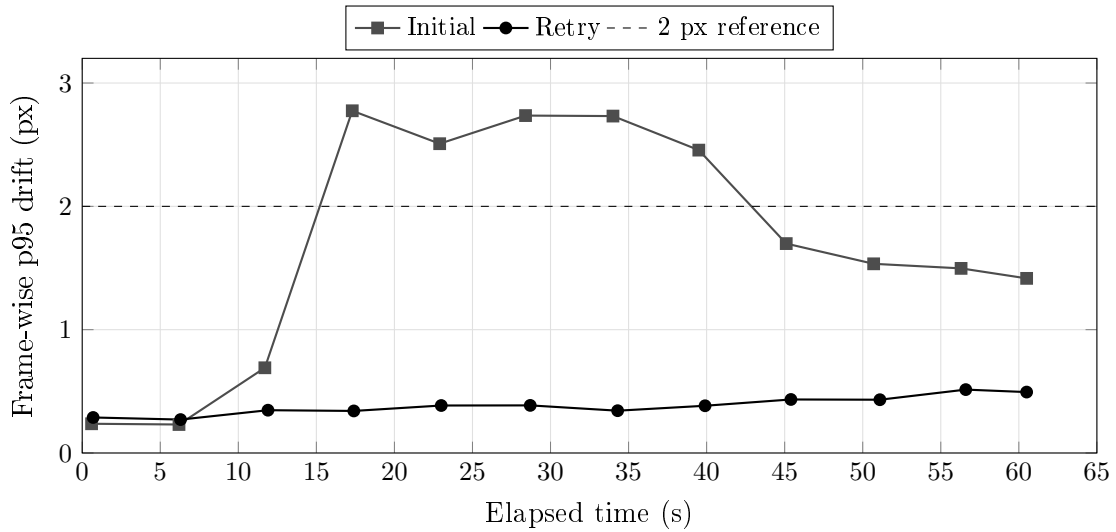


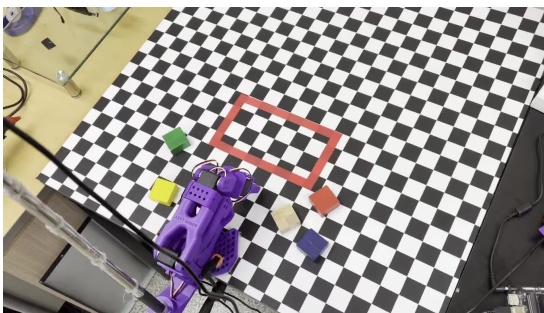
그림 4.2: 약 1분간 수행한 두 드리프트 검사의 표본별 p95. 점선은 2 pixel 기준값이다.

모델, 물리적 텍 기준점과 수집 조건의 영향은 분리되지 않았으므로 오차의 단일 원인은 확정하지 않았다.

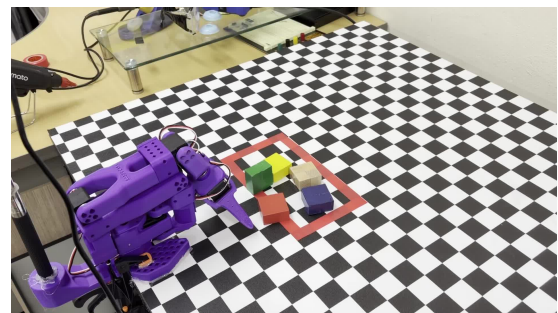
4.3 CV+IK 실기 수행 결과

4.3.1 1차 미션의 순차 배치 시연

9월 2일 시연에서는 블록을 순차적으로 파지하여 지정 영역 쪽으로 운반하였다. 그림 4.3는 시연의 시작과 종료 부근 장면으로, 초기 분산 배치에서 여러 색의 블록이 지정 영역 부근으로 모이는 과정을 보여준다.



(a) 재생 위치 0초



(b) 재생 위치 104초

그림 4.3: 9월 2일 순차 배치 시연의 시작과 종료 부근 장면. 시간은 영상 내 재생 위치이다.

시연에서는 인식·파지·운반·배치가 연결된 반복 동작을 관찰하였다. 다만 종료 부근에 팔의 가림이 있어 모든 블록의 경계 조건을 판정하기 어려웠다. 영상만으로 미션 시작·종료 시각을 확정할 수 없어 공식 완료시간은 산출하지 않았다. 따라서 이 결과의 평가 범위는 순차

조작의 동작 사례이다.

4.3.2 1차 미션의 제한시간 시험

9월 8일에는 180초 외부 제한을 적용하여 다섯 블록의 순차 배치를 시험하였다. 네 번의 배치 동작을 수행했으나 파란 블록이 지정 영역 밖에 남은 상태로 시간 제한에 도달하였다. 해당 시험은 전체 미션 미완료로 평가하였다.

사전 경로 검사에서 슬롯의 기본 반경 보정 20 mm가 IK 조건을 만족하지 못하여, 실제 시험은 모든 슬롯의 반경 보정을 0 mm로 설정하였다. 시험 이후 갱신 주파수를 45 Hz로 변경하였으나 전체 미션을 다시 평가하지 않아, 주파수 변경에 따른 완주율과 시간의 차이는 측정하지 못하였다.

4.3.3 단일 노란 블록 파지와 위치 변경

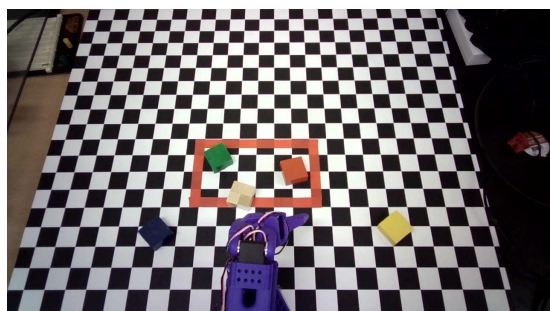
노란 블록을 첫 위치에서 파지하여 들어 올린 뒤 안쪽 위치로 운반하고 내려놓았다. 안쪽 위치에서는 기본 파지와 보정 재시도 모두 빈손으로 단혔다. 표 4.4에 위치별 좌표, 그리퍼 상태와 파지 결과를 정리하였다.

표 4.4: 9월 8일 노란 블록의 위치별 관찰

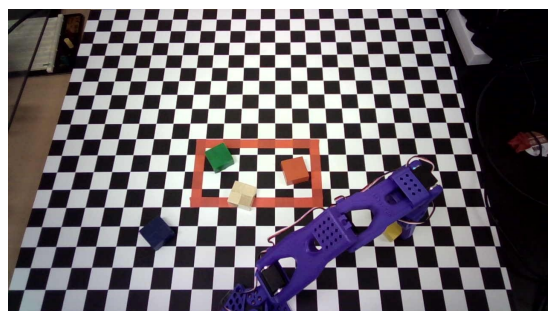
항목	첫 위치	안쪽 기본	안쪽 보정 재시도
검출 좌표 x (mm)	156.2	159.7	159.0
검출 좌표 y (mm)	-212.1	-92.6	-88.9
FK-목표 거리 (mm)	1.85	2.13	1.42
그리퍼 위치	20.99	2.49	2.49
그리퍼 절대 부하	500	44	44
파지 판정	성공	실패	실패

실패한 두 시도에서도 FK와 보정 목표 사이의 거리는 약 1-2 mm였다. 모델상의 목표 도달과 실제 물체 파지 사이에 차이가 발생한 것이다. 이때 그리퍼 위치는 2.49, 부하는 44로 나타나 빈손 파지를 감지할 수 있었다.

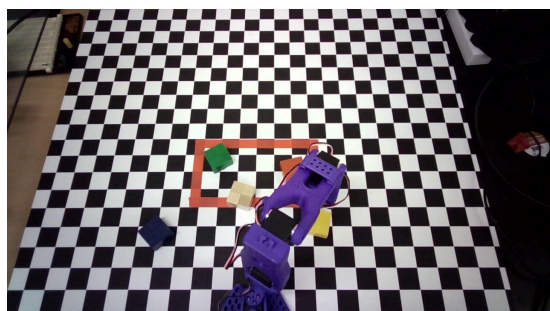
세 시도는 위치와 방향이 함께 달라진 진단 시험이다. 위치 효과와 방향 효과를 분리하거나 반복 성공률을 산출할 수는 없지만, FK 오차가 작은 경우에도 센서 기반 파지 확인이 필요하다는 점을 보여준다.



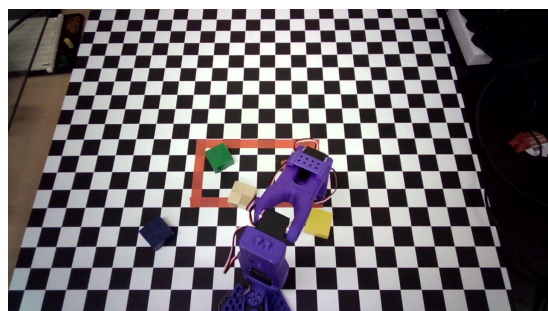
(a) 첫 위치의 실행 전 장면



(b) 첫 위치의 들어 올린 장면



(c) 안쪽 위치의 닫힘 장면



(d) 보정 재시도의 닫힘 장면

그림 4.4: 노란 블록의 파지 성공과 안쪽 위치의 빈손 파지. 센서값은 표 4.4와 같다.

4.3.4 2차 미션의 구현 결과

2차 미션은 적재 PLACE 전략과 접촉 감지 기능을 구현하였으나 적재 실기는 수행하지 못하였다. 따라서 적재 단수별 성공률과 5초 유지시간은 측정하지 않았다. 타워 접근·하강 자세의 준비와 실기 검증은 후속 과제로 남아 있다.

4.3.5 구현 및 수행 결과 종합

표 4.5: 최종 시스템의 구현 및 수행 결과

항목	구현 및 수행 결과
고전 CV 인식	색·형상 검출, 기준점 할당과 작업 영역 필터 구현
평면 변환	9점 적합 RMS 8.18 mm, 최대 LOO 26.64 mm; 목표 기준 미달
IK·단일 파지	노란 블록의 파지·들기·운반 성공, 안쪽 위치의 빈손 파지 감지

항목	구현 및 수행 결과
1차 배치	동적 슬롯과 반복 배치 구현, 180초 시험에서 네 번 배치 후 미완료
2차 적재	적재 전략과 접촉 감지 구현, 실기 미수행
관제 도구	카메라 영상, 검출 후보와 FK 투영 위치 표시
실행 종료	180초 외부 종료 신호와 그리퍼 개방·홈 복귀 처리

4.4 실패 분석과 평가의 한계

4.4.1 단계별 실패 양상

인식 단계에서는 팔의 가림으로 새 검출을 얻지 못하여 파지 계획 전에 중단한 사례가 있었다. 이 경우 HOME으로 이동해 시야를 확보한 뒤 다시 검출하였다. 계획 단계에서는 슬롯 보정을 적용한 목표가 IK 조건을 벗어나 실행 전에 거부되었다. 파지 단계에서는 모델상의 목표에 도달한 뒤에도 빈손 단힘이 발생하였다.

그리퍼의 유지 명령도 접촉 상태에 영향을 주었다. 9월 8일 보조 시험에서는 종료 처리 후 낮아진 부하가 정상 단힘 명령으로 회복되었다. 따라서 실패 분석에는 좌표뿐 아니라 관측 상태, 계획 조건과 그리퍼 명령을 함께 고려해야 한다.

완료 판정은 영역 밖의 검출 부재에 의존한다. 형상·영역 필터에 의한 누락이 발생하면 실제 블록이 남아 있어도 완료로 판단할 수 있다. 블록 전체 경계와 실제 개수를 확인하는 기능이 현재 완료 판정의 개선 과제이다.

4.4.2 소프트웨어 검증 결과

구조 정리 후의 개발 검증에서 로컬 환경은 94개 테스트 통과와 IK 모듈 건너뛴, Orin 환경은 IK를 포함한 99개 테스트 통과를 기록하였다. 검증 범위는 설정 계약, 검출·선택 동작, 카메라 인터페이스, FSM과 기구학 계산이다.

이 시험은 모의 로봇과 합성 영상을 포함하므로 실제 마찰·관절 유격·조명 변화의 영향을 평가하지 못한다. 기능 시험 후 장비 동작을 다시 확인하지 않은 변경도 있어, 해당 결과의 적용 범위는 소프트웨어 동작 검증으로 제한된다.

4.4.3 실험 범위의 한계

실기 평가는 시연과 개별 진단 시험을 중심으로 수행하였다. 동일한 초기 배치를 반복한 전체 미션 성공률, 위치·방향별 파지 성공률과 검출 정확도는 산출하지 못하였다. 카메라 장시간 안정성과 2차 미션의 적재·유지 성능도 미검증 상태이다. 후속 평가에서는 조건별 반복 시험과 실패 단계·시간의 통계를 확보해야 한다.

4.5 구축 및 운용 부담 평가

모방학습에서 CV+IK로의 전환은 필요한 작업의 종류를 바꾸었다. 모방학습 단계에서는 시연 수집·정비, 모델 학습, 추론 환경 구성과 정책 동작 평가가 필요하였다. 최종 경로는 정책 학습을 요구하지 않지만 카메라 고정, 대응점 수집, 색 기준과 형상 임계값 조정, 기구학 보정과 상태별 재시도를 설계해야 한다.

표 4.6: 개발 경험에 근거한 구축·운용 부담의 정성 비교

항목	초기 모방학습 경로	최종 CV+IK 경로
준비 자료	시연 에피소드와 학습 설정	대응점, 색·형상 설정, 로봇 자세
연산 구성	모델 학습·추론과 원격 연결	영상 처리와 웨이포인트 IK
환경 변경	관측 변화에 따른 데이터·정책 재검토	마운트 변경 시 재캘리브레이션, 조명 변화 시 검출 재검토
오류 분석	정책 출력과 실패 구간, 데이터 분포 검토	검출·좌표·IK·센서·상태 단계별 검토
확장 부담	새 과제·물체에 대한 데이터와 정책 검증	물체 형상·색, 추적·배치 규칙 재설계

전환 후에는 시연 학습의 부담이 줄어든 반면 카메라·좌표·검출 규칙의 유지 작업이 중요해졌다. 작업시간과 비용을 별도로 측정하지 않았으므로 비교는 표 4.6의 정성적 범위로 제한된다.

4.6 산학협력 자문의견 반영

2026년 8월 3일 삼성중공업 이재민 프로의 서면 자문을 통해 설계 가정과 실험 결과의 구분, 접근법 선정 근거, 구축·운용 부담에 대한 의견을 받았다. 이를 최종 시스템의 구성과 평가에 표 4.7와 같이 반영하였다.

표 4.7: 산학협력 자문의견과 반영 내용

자문의견	반영 내용
설계와 실험 결과의 구분	구현 내용은 3장, 실기 수행과 미달 항목은 4장에 제시
장치별 추론 성능 비교	데스크톱 우수성에 대한 단정 삭제, 장치 간 동일 조건 비교 미수행 명시
색상 혼동 분석	테이프·블록의 색상 간섭에 대한 형상 필터와 영역 필터 적용, 검출 정확도 집계는 후속 평가로 설정
ACT-CV/IK 연결 구조	최종 실행 경로를 고전 CV+IK로 통합, 초기 정책·규칙 연결 설계와 변경 경위 설명
접근법 선정 기준	초기 파지 결과, 단계별 진단 가능성과 개발 일정을 선정 근거로 제시
구축·유지 비용 고려	시연·학습과 캘리브레이션·규칙 유지 부담의 정성 비교
ACT 반복 횟수 제시	단일 블록 이동 29/50회, 성공률 58%로 평가 단위와 집계 명시
미션별 달성 수준 제시	1차 미션의 시연·제한시간 결과와 2차 적재 실기 미수행을 구분

제5장 결론 및 향후 연구 방향

5.1 결론

본 과제는 SO-101 로봇팔의 블록 이동·적재를 대상으로, 고전 컴퓨터 비전과 역기구학을 연결하는 시스템을 구현하였다. 초기 ACT·SmolVLA 검토를 거쳐 최종 실행 경로는 신경망 없는 CV+IK로 정리하였다. 색상 간섭에는 형상 필터를, 좌표 오차에는 목표 보정과 센서 기반 파지 확인·재시도를, 손목의 불필요한 회전에는 중립 기준 정렬을 적용하였다. 이를 지정 영역의 3+2 슬롯 배치와 공통 상태 흐름으로 연결한 것이 주요 구현 성과이다.

실기에서는 블록의 순차 운반과 개별 파지·배치를 수행하였다. 단일 블록 시험의 성공 위치와 실패 위치 모두 FK-목표 거리가 약 1-2 mm였지만, 빈손 파지는 그리퍼 위치와 부하로 식별할 수 있었다. 이는 모델상의 도달 정확도에 더해 실제 접촉 상태를 확인하는 제어 구조가 필요함을 보여준다.

캘리브레이션의 RMS 8.18 mm와 최대 LOO 26.64 mm는 목표 기준에 미달하였으며, 180 초 제한 시험은 파란 블록이 남은 상태로 종료되었다. 적재 실기도 수행하지 못하였다. 실기로 확인한 범위는 블록의 순차 파지·배치이며, 전체 미션의 반복 신뢰도와 적재 성능은 후속 평가 과제이다.

5.2 향후 연구 방향

5.2.1 좌표 정합과 파지 직전 보정

실제 턱 위치를 독립적으로 측정하여 FK 기준점과의 대응을 평가하는 것이 우선 과제이다. 수집 위치를 일정하게 만드는 지그와 손목 회전각 기록을 이용하면 측정 조건의 영향을 비교할 수 있다. 카메라 고정 상태는 설계 기준인 10분 검사로 평가하고, 파지 직전에는 영상에서 턱과 블록의 상대 위치를 보정하는 방법을 검토한다. 이 과정에서는 팔의 가림, 높이에 따른 투영 차이와 처리 지연을 함께 고려해야 한다.

5.2.2 반복 성능과 종료 조건 평가

초기 위치와 방향이 정해진 배치 세트에서 단일 파지와 전체 미션을 반복 평가할 필요가 있다. 위치·방향·보정 여부 중 한 조건씩 변경하고, 첫 시도 성공률과 재시도 포함 성공률을 구분하여 집계한다. 미션 평가에서는 실제 블록 경계·개수, 실패 단계와 시간을 기록하고, 180초 종료 신호 이후의 정리 동작까지 포함하여 실행 시간을 확인해야 한다. 검출 정확도는 정답이 표시된 영상 집합에서 누락과 오검출을 측정한다.

5.2.3 적재 미션의 실기 검증

적재는 타워 접근·하강 자세를 준비한 뒤 낮은 적재 단계부터 접촉 감지와 해제를 평가해야 한다. 그리퍼 개방이 아래 블록에 주는 영향과 다음 순환에서 적재물을 다시 선택하는 문제를 함께 검토한다. 이후 적재 단수를 늘려 다섯 블록과 5초 유지 조건을 평가하고, 필요하면 깊이 정보나 추가 시점을 이용한 높이 추정을 검토한다.

참고 문헌

- [1] Hugging Face. SO-101. LeRobot Documentation.
<https://huggingface.co/docs/lerobot/so101>. Accessed Sep. 10, 2026.
- [2] OpenCV Team. Thresholding operations using inRange. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.13.0/da/d97/tutorial_threshold_inRange.html.
Accessed Sep. 10, 2026.
- [3] OpenCV Team. Contour properties. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.x/d1/d32/tutorial_py_contour_properties.html.
Accessed Sep. 10, 2026.
- [4] OpenCV Team. Basic concepts of the homography explained with code. OpenCV Documentation.
https://docs.opencv.org/4.13.0/d9/dab/tutorial_homography.html. Accessed Sep. 10, 2026.
- [5] Kevin M. Lynch and Frank C. Park. Numerical inverse kinematics, part 1 of 2. Modern Robotics, Chapter 6.2, Northwestern University.
<https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/6-2-numerical-inverse-kinematics-part-1-of-2/>. Accessed Sep. 10, 2026.
- [6] Rhoban Team. Kinematics solver: Getting started. PlaCo Documentation.
https://placo.readthedocs.io/en/latest/kinematics/getting_started.html.
Accessed Sep. 10, 2026.
- [7] Tony Z. Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine, and Chelsea Finn. Learning fine-grained bimanual manipulation with low-cost hardware. *arXiv preprint arXiv:2304.13705*, 2023.
- [8] Mustafa Shukor, Dana Aubakirova, Francesco Capuano, Pepijn Kooijmans, Steven Palma, Adil Zouitine, Michel Aractingi, Caroline Pascal, Martino Russi, Andres

Marafioti, Simon Alibert, Matthieu Cord, Thomas Wolf, and Remi Cadene.

SmolVLA: A vision-language-action model for affordable and efficient robotics. *arXiv preprint arXiv:2506.01844*, 2025.